كلية تكنولوجيا المعلومات

وصف مساقات قسم تكنولوجيا الويب والوسائط المتعددة

رقم المساق	T2120
اسم المساق باللغة العربية	**الرسم اليدوي**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Hand Drawing**
متطلب سابق	
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق مقدمة للمهارات الأساسية في الرسم اليدوي (الأكاديمي)، مع التركيز على الملاحظة وتصوير مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك الطبيعة الصامتة، الشكل البشري، والمناظر الطبيعية. سيتدرب الطلاب على استخدام مواد وتقنيات رسم متنوعة لتطوير قدرتهم على تصوير الشكل، النسب، والمنظور بدقة. سيتم التركيز على تحسين مهارات الملاحظة وفهم الضوء والظل. من خلال مجموعة من التمارين الموجهة والممارسة المستقلة، سيبني الطلاب أساسًا قويًا في تقنيات الرسم بينما يعززون تعبيرهم الإبداعي.
Course Description	**This course offers an introduction to the fundamental skills of freehand (academic) drawing ،focusing on the observation and rendering of a variety of subjects, including still life, human figure, and landscapes. Students will practice using diverse drawing materials and techniques to develop their ability to accurately depict form, proportion, and perspective. Emphasis will be placed on improving observation skills and understanding light and shadow. Through a combination of guided exercises and independent practice, students will build a solid foundation in drawing techniques while fostering their creative expression.**

رقم المساق	**T2150**
اسم المساق باللغة العربية	**مبادئ التصميم**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Principles of Design**
متطلب سابق	
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق مقدمة للمفاهيم الأساسية والتقنيات الخاصة بمبادئ التصميم التي تشكل أساس التكوين البصري الفعّال. سيستكشف الطلاب العناصر الرئيسية في التصميم الجرافيكي، بما في ذلك النقطة، الخط، الشكل، اللون، والملمس، بالإضافة إلى التأثيرات النفسية والحركية للأشكال. كما تتناول المساق مبادئ التصميم الأساسية مثل الوحدة، الإيقاع، التوازن، الحركة، والتفوق، مع إرشاد الطلاب حول كيفية تطبيق هذه المفاهيم لإنشاء تصميمات متماسكة، وظيفية، وجذابة بصريًا. من خلال مزيج من التعلم النظري والمشاريع العملية بالأبيض والأسود، سيطور الطلاب فهمًا أعمق لكيفية عمل هذه المبادئ معًا للتأثير على التصميم البصري والتواصل الفعّال للرسائل.

Course Description	**This course provides an introduction to the core concepts and techniques of design principles that form the foundation of effective visual composition. Students will explore key graphic design elements, including point, line, shape, color, and texture, along with the psychological and kinetic implications of shapes. The course also covers essential design principles such as unity, rhythm ،balance, movement, and dominance, guiding students on how to apply these concepts to create cohesive, functional, and visually captivating designs .Through a combination of theoretical learning and hands-on black and white projects, students will develop a deeper understanding of how these principles work together to influence visual design and effectively communicate messages.**

رقم المساق	**T2154**
اسم المساق باللغة العربية	**نظرية الألوان**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Color Theory**
متطلب سابق	
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يركز هذا المساق على المبادئ الأساسية وتطبيقات اللون في الفن، التصميم، والتواصل البصري. سيستكشف الطلاب استخدام اللون عبر مختلف الحركات والمدارس الفنية، بالإضافة إلى المفاهيم الرئيسية مثل عجلة الألوان، مجموعات الألوان، تقنيات المزج، وعلاقات الألوان. كما يتناول المساق تناغم الألوان، التباين، التشبع، والسطوع، مع التركيز على كيفية تأثير هذه العناصر على الاستجابة العاطفية والأثر البصري. تشمل المواضيع الإضافية المعاني النفسية، الفسيولوجية، والثقافية للون، بالإضافة إلى قدرته على نقل الرسائل في سياقات مختلفة. من خلال تمارين عملية باستخدام مواد متنوعة، سيطور الطلاب فهماً شاملاً للون وتطبيقه الفعّال في الأعمال الإبداعية.
Course Description	**This course focus on the fundamental principles and applications of color in art, design, and visual communication. Students will explore the use of color across various art movements and schools, as well as key concepts such as the color wheel, color groups, mixing techniques, and color relationships. The course also examines color harmony, contrast, saturation, and brightness, focusing on how these elements influence emotional response and visual impact. Additional topics include the psychological, physiological, and cultural meanings of color ،along with its ability to convey messages in different contexts. Through hands-on exercises using different materials, students will develop a comprehensive understanding of color and its effective application in creative work.**

رقم المساق	**T2203**
اسم المساق باللغة العربية	**برمجة الويب (1)**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Web Programming (1)**
متطلب سابق	**T3280**

عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تقديم المفاهيم الأساسية ولغات الويب، بما في ذلك HTML5 و CSS3 ومكتبات JavaScript القوية. سيتعلم الطلاب دلالات صفحة الويب وكيفية تجريد المعلومات في شكل عالمي على الويب باستخدام .HTML5 كما سيتعلمون كيفية جعل الأشياء "جميلة" وقابلة للتقديم باستخدام .CSS3 وأخيرًا، سيتم إضافة التفاعلية وتخصيص المستخدم باستخدام .JavaScriptبحلول نهاية المساق، سيفهم الطلاب: القضايا الأساسية المتعلقة بتوافق المتصفحات التي تعيق تقدم تكنولوجيا الويب كما نعرفها، والأفكار وراء تصميم موقع ويب تفاعلي جيد لمتصفحي Google Chrome وMozilla Firefox، والأدوات اللازمة لمواصلة التعلم.
Course Description	**The course aims at introducing the fundamental concepts and languages of the Web - including HTML5, CSS3, and powerful JavaScript libraries. Students will learn the semantics of a web page and how to abstract information in a universal form on the web with HTML5. Students will learn how to make things" pretty "and presentable using CSS3. And finally - interactivity and user-personalization will be added using JavaScript. By the end of the course, students will understand: the fundamental cross-browser issues that inhibit the progress of web technology as we know it, the ideas behind a well-designed interactive website for the Google Chrome and Mozilla Firefox browsers, and the tools needed to continue learning.**

رقم المساق	**T2250**
اسم المساق باللغة العربية	**تصميم ثنائي الأبعاد**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**2D Modeling and Design**
متطلب سابق	**T2150**
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق استكشافًا شاملاً لتصميم الرسومات المتجهة، بدءًا من أساسيات تقنيات الرسم ثنائي الأبعاد. سيتعلم الطلاب كيفية إنشاء الأشكال وتعديلها، تحسين تصميماتهم باستخدام أدوات دقيقة، وتطبيق الألوان بشكل فعال. مع تقدمهم، سيتعمقون في مفاهيم تصميم أكثر تعقيدًا مثل المزج، دمج النصوص، وإضافة العمق من خلال تأثيرات مختلفة. سيكون الطلاب مجهزين لإنشاء أعمال فنية ثنائية الأبعاد مصقولة وعالية الجودة، مناسبة لمجموعة واسعة من التطبيقات والنتائج.
Course Description	**This course offers a comprehensive exploration of vector graphic design, beginning with the fundamentals of 2D drawing techniques. Students will learn to create and manipulate shapes, refine their designs with precise tools, and effectively apply color. As they advance, they will delve into more complex design concepts, such as blending, text integration, and adding depth through various effects. Students will be equipped to create polished, high-quality2 D artwork suitable for a wide range of applications and outputs.**

رقم المساق	**T2262**
اسم المساق باللغة العربية	**تصميم وتحرير المطبوعات**

اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Prints Editing and Design**
متطلب سابق	**T2154**
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق مقدمة شاملة لعملية إنتاج المطبوعات. سيبدأ الطلاب بتعلم تقنيات تحرير الصور الأساسية، بما في ذلك التلاعب بالصور وتصحيح العيوب. كما سيكتسبون خبرة عملية في استخدام أدوات التصميم الرئيسية، مع التركيز على تنسيق النصوص وإدارة عناصر التصميم بشكل فعال. سيكون الطلاب مستعدين لإنشاء تصميمات مطبوعة احترافية، مثل بطاقات العمل، تعبئة المنتجات، والمجلات.
Course Description	**This course offers a thorough introduction to the print production process. Students will begin by mastering fundamental photo editing techniques, including image manipulation and defect correction. They will also gain hands-on experience with key design tools, with a focus on text formatting and effective management of design elements. Students will be prepared to create professional print layouts, such as business cards, product packaging, and magazines.**

رقم المساق	**T2326**
اسم المساق باللغة العربية	**إدارة محتويات مفتوحة المصدر**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Open Source Content Management Systems**
متطلب سابق	**T2341**
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تقديم نظرة عامة أساسية حول الويب الدلالي وكيفية تطبيقه لتعزيز تبادل البيانات وتكاملها. سيبدأ الطلاب بتعلم الأساسيات الأساسية لـ) XML لغة الترميز القابلة للامتداد) كمعيار لتبادل البيانات بين التطبيقات وبين المنظمات، بالإضافة إلى تقنيات XML ذات الصلة مثلXSL ، المخططات، XPath، XQueryو .DOMبعد ذلك، سيتعلم الطلاب نظرة عامة أساسية حول ماهية الويب الدلالي وكيفية تطبيقه، مع التركيز بشكل رئيسي على لغة الويب الدلالي، قاعدة بيانات RDF الرسومية (أي مخزن RDF الثلاثي)، وتطبيقاتها.
Course Description	**This course aims to provide the basic overview of the Semantic Web and how they can be applied to enhance data exchange and integration. Students will firstly learn the core fundamentals of XML (Extensible Markup Language) as a standard for data interchange between applications and between organizations, and XML related technologies — including XSL, schemas, XPath, XQuery and DOM. After that, students will learn the basic overview of what the Semantic Web is and how it can be applied, mainly the Semantic Web language, RDF graph database (i.e., RDF triple store), and its applications.**

رقم المساق	**T2336**
اسم المساق باللغة العربية	**هندسة الويب**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Web Engineering**
متطلب سابق	**T1330**

عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تقديم المفاهيم والمبادئ والتقنيات والأساليب الخاصة بهندسة الويب. تشمل المواضيع هندسة المتطلبات لتطبيقات الويب، النمذجة والهياكل المعمارية للويب، تصميم الويب والتقنيات، الاختبار، التشغيل والصيانة، إدارة مشاريع الويب، عمليات تطوير وتوزيع تطبيقات الويب، قابلية الاستخدام والأداء، وأمان تطبيقات الويب. كما يتم مناقشة التقنيات (خصوصًا في Web 2.0 ، نماذج الأعمال والاستراتيجيات، والقضايا الاجتماعية المتعلقة بـ Web 2.0.
Course Description	**This course is intended to provide the concepts, principles, techniques, and methods of web engineering. Topics include requirements engineering for Web applications, Web modeling and architectures, Web design and technologies, testing, operation and maintenance ،Web project management, Web application development and deployment processes ،usability and performance, and security of Web applications .** **Technologies (particularly on Web 2.0), business models and strategies, and social issues of Web 2.0 are also discussed.**

رقم المساق	**T2340**
اسم المساق باللغة العربية	**برمجة الوسائط المتعددة**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Multimedia Programming**
متطلب سابق	**T1229**
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق مقدمة سهلة الفهم لإنشاء تطبيقات الوسائط المتعددة التفاعلية. سيتعرف الطلاب على لغة برمجة مصممة لتطوير الوسائط المتعددة التفاعلية باستخدام مبادئ البرمجة الكائنية التوجه .(OOP) بعد ذلك، ينتقل المساق إلى أدوات الوسائط المتعددة، حيث سيكتشف الطلاب كيفية دمج الرسومات ثنائية/ثلاثية الأبعاد، والصوت، والرسوم المتحركة، والفيديو في التطبيقات التفاعلية. سيكون لدى الطلاب المهارات اللازمة لتطوير وتوزيع التطبيقات التفاعلية على منصات متعددة مثل سطح المكتب والأجهزة المحمولة.
Course Description	**This course is providing an easy-to-follow introduction to creating interactive multimedia applications .Students will be famaliraized with a programming language designed for interactive multimedia development using OOP Prinicples. The course then moves on to multimedia tools, where students will discover how to integrate 2D/3D graphics, audio, animation, and video into interactive applications .Students will have the skills to develop and deploy interactive applications ،on multiple platforms such as desktop and mobile.**

رقم المساق	**T2341**
اسم المساق باللغة العربية	**برمجة الويب (2)**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Web Programming (2)**
متطلب سابق	**T2203/T1214**
عدد الساعات المعتمدة	3

وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلاب بالمعلومات والمعرفة والمهارات اللازمة لتصميم وتطوير صفحات ويب ديناميكية مدفوعة بالبيانات باستخدام لغة البرمجة الخاصة بخوادم التطبيقات. بشكل أكثر تحديدًا، يقدم هذا المساق بنية اللغة الخاصة بخوادم التطبيقات ودلالاتها. كما يغطي بالتفصيل أهم التقنيات المستخدمة لبناء مواقع ويب ديناميكية. بالإضافة إلى ذلك، سيتعلم الطلاب كيفية الاتصال بأي قاعدة بيانات، وتنفيذ تمارين عملية مع قاعدة بيانات لإنشاء نماذج HTML وتقارير مدفوعة بالبيانات. سيتعلم الطلاب أيضًا مهارات وتقنيات برمجة الويب مثل التوثيق المستخدم، التحقق من صحة البيانات، تحديث البيانات الديناميكية، والتلاعب بملفات XML/JSON الخاصة بالخادم. كما يتعلم الطلاب كيفية تكوين الخادم الخاص بالتطبيقات مع خادم الويب.
Course Description	**This course aims at providing students information, knowledge, and skills necessary to design and develop dynamic ،database-driven web pages using Application Server Scripting language. More specifically, this course introduces the Application Server language syntax and semantics. Also, it covers in depth the most important techniques used to build dynamic web sites. Additionally, students learn how to connect to any database, and perform hands on practice with a database to create database-driven HTML forms and reports. Additionally, students will learn Web programming skills/techniques such as user authentication ،data validation, dynamic data updates, and manipulating of server XML/JSON files. Students also learn how to configure Application server with Web Server.**

رقم المساق	**T2350**
اسم المساق باللغة العربية	**تصميم ثلاثي الأبعاد**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**3D Modeling and Design**
متطلب سابق	**T2250**
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق مقدمة إلى النمذجة ثلاثية الأبعاد، مع تغطية المفاهيم الأساسية والتطبيقات العملية. سيبدأ الطلاب بتعلم كيفية إنشاء النماذج باستخدام الأشكال الهندسية والخطوط المنحنية، ثم يتقدمون لتحسين تصميماتهم باستخدام المواد، والأنسجة، والمعاملات. كما سيستكشفون تقنيات الإضاءة، إعداد الكاميرا، وتقنيات الرندر لإنشاء تصورات ثلاثية الأبعاد واقعية، بالإضافة إلى لمحة عن مبادئ الرسوم المتحركة. سيكون لدى الطلاب أساس قوي في النمذجة ثلاثية الأبعاد، مما يتيح لهم إنشاء تصورات تفصيلية وحيوية.
Course Description	**This course provides an introduction to 3D modeling, covering core concepts and practical applications. Students will start by learning to create models using geometric shapes and splines, then advance to enhancing their designs with materials, textures, and modifiers. They will also explore lighting, camera setup, and rendering techniques for realistic 3D visualizations, along with a brief overview of animation principles. Students will have a solid foundation in 3D modeling, ready to create detailed, lifelike visuals.**

رقم المساق	**T2351**
اسم المساق باللغة العربية	**الرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد**

اسم المساق باللغة الإنجليزية	**2D Animation**
متطلب سابق	**T2150**
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق مقدمة إلى وسائل الإعلام المتحركة، مع تغطية السرد القصصي، تصميم الشخصيات، تقنيات الرسوم المتحركة، لغة الجسد، والتعابير الوجهية. سيستكشف الطلاب طرق الرسوم المتحركة المختلفة، مع التركيز على حركة الشخصيات وتزامن الشفاه، بالإضافة إلى تعلم كيفية دمج الصوت في الرسوم المتحركة. كما سيطورون مهارات التحكم في زوايا الكاميرا. سيقوم الطلاب بتطبيق هذه المفاهيم لإنشاء فيلم متحرك ثنائي الأبعاد كامل.
Course Description	**This course provides an introduction to motion media, covering storytelling, character design ،animation techniques, body language, and facial expressions. Students will explore various animation methods, focusing on character movement and lip-sync, as well as learning how to incorporate sound into their animations .They will also develop skills in controlling camera angles. Students will apply these concepts to create a complete, two-dimensional animated film.**

رقم المساق	**T2424**
اسم المساق باللغة العربية	**تصميم و برمجة الالعاب**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Games Design and Programming**
متطلب سابق	
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق مقدمة شاملة لتصميم وتطوير الألعاب. سيبدأ الطلاب باستكشاف تاريخ تطوير الألعاب، والمنصات والأنواع المختلفة، والمبادئ الأساسية لآليات اللعب. ثم يتعمق المساق في عملية إنشاء بيئات الألعاب التفاعلية، الرسومات، والرسوم المتحركة، بالإضافة إلى تغطية الجوانب الرئيسية لبرمجة الألعاب، دمج الفيزياء، وتصميم الصوت. سيتعلم الطلاب أيضًا كيفية تصميم واجهات المستخدم وتحسين ألعابهم لتقديم تجربة مصقولة. سيكون لدى الطلاب المهارات اللازمة لتطوير ونشر ألعاب كاملة الوظائف عبر مجموعة متنوعة من المنصات، بما في ذلك الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.
Course Description	**This course provides a comprehensive introduction to game design and development. Students will begin by exploring the history of game development, the different platforms and genres, and the core principles of gameplay mechanics. The course then delves into the process of creating interactive game environments, graphics ،and animations, while also covering key aspects of game programming, physics integration, and sound design. Students will also learn how to design user interfaces and refine their games for a polished experience. Students will have the skills to develop and publish fully functional games across a variety of platforms, including mobile and desktop.**

رقم المساق	**T2445**
اسم المساق باللغة العربية	**مقدمة في XML و الويب الدلالي**

اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Introduction to XML and Semantic Web**
متطلب سابق	**T2341**
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تقديم نظرة عامة أساسية حول الويب الدلالي وكيفية تطبيقه لتعزيز تبادل البيانات وتكاملها. سيبدأ الطلاب بتعلم الأساسيات الأساسية لـ) XML لغة الترميز القابلة للامتداد) كمعيار لتبادل البيانات بين التطبيقات وبين المنظمات، بالإضافة إلى تقنيات XML ذات الصلة مثلXSL ، المخططات، XPath، XQueryو .DOMبعد ذلك، سيتعلم الطلاب نظرة عامة أساسية حول ماهية الويب الدلالي وكيفية تطبيقه، مع التركيز بشكل رئيسي على لغة الويب الدلالي، قاعدة بيانات RDF الرسومية (أي مخزن RDF الثلاثي)، وتطبيقاتها.
Course Description	**This course aims to provide the basic overview of the Semantic Web and how they can be applied to enhance data exchange and integration. Students will firstly learn the core fundamentals of XML (Extensible Markup Language) as a standard for data interchange between applications and between organizations, and XML related technologies — including XSL, schemas, XPath, XQuery and DOM. After that, students will learn the basic overview of what the Semantic Web is and how it can be applied, mainly the Semantic Web language, RDF graph database (i.e., RDF triple store), and its applications.**

رقم المساق	**T2446**
اسم المساق باللغة العربية	**مقدمة في البنية الخدماتية الموجهة وخدمات الويب**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Introduction to Service-Oriented Architecture and Web Services**
متطلب سابق	**T2341**
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تقديم بنية الخدمات الموجهة (SOA) والحوسبة الموجهة نحو الخدمات (SOC) كإطار عمل ناشئ للحوسبة على الويب. سيتعلم الطلاب كيفية مساعدة هذا الإطار الجديد في هندسة التطبيقات الكبيرة القائمة على الخدمات بكفاءة، وتصميم الأنظمة التي يمكنها النمو والتغيير والتوسع. كما سيتعرفون على استراتيجيات التنفيذ باستخدام خدمات الويب، وهي التقنية المبتكرة التي تجعل SOA ممكنة. من خلال دمج المعايير المفتوحة المبنية على XML مع بروتوكولات الاتصال الحالية عبر الإنترنت، تتيح خدمات الويب للمطورين إنشاء واستهلاك الخدمات بغض النظر عن الموقع أو التنفيذ أو المنصة. سيتعلم الطلاب كيفية الاستفادة من SOA وخدمات الويب لتطوير التطبيقات الجديدة والتطبيقات القديمة.
Course Description	**The course aims to introduce Service-Oriented Architecture (SOA) and Service-Oriented Computing (SOC) as emerging Web computing paradigm. Student will learn how this new paradigm can help then engineer large-scale, service based applications efficiently, and design systems than can grow, change, and scale. Also learn about implementation strategies with Web Services, the innovative new technology that makes SOA possible. By coupling open, XML-based standards with existing Internet communication protocols, Web Services allow developers to create and consume services regardless of location, implementation, or platform. Learn how you can leverage SOA and Web Services for new and legacy application development**

رقم المساق	**T2452**
اسم المساق باللغة العربية	**الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**3D Animation**
متطلب سابق	**T2350**
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تقديم بنية الخدمات الموجهة (SOA) والحوسبة الموجهة نحو الخدمات (SOC) كإطار عمل ناشئ للحوسبة على الويب. سيتعلم الطلاب كيفية مساعدة هذا الإطار الجديد في هندسة التطبيقات الكبيرة القائمة على الخدمات بكفاءة، وتصميم الأنظمة التي يمكنها النمو والتغيير والتوسع. كما سيتعرفون على استراتيجيات التنفيذ باستخدام خدمات الويب، وهي التقنية المبتكرة التي تجعل SOA ممكنة. من خلال دمج المعايير المفتوحة المبنية على XML مع بروتوكولات الاتصال الحالية عبر الإنترنت، تتيح خدمات الويب للمطورين إنشاء واستهلاك الخدمات بغض النظر عن الموقع أو التنفيذ أو المنصة. سيتعلم الطلاب كيفية الاستفادة من SOA وخدمات الويب لتطوير التطبيقات الجديدة والتطبيقات القديمة.
Course Description	**This course offers a solid foundation in 3D animation, emphasizing core animation principles and techniques. Students will learn how to set up and create basic animations while becoming familiar with key editing tools and concepts like the hierarchy system. The course also covers character modeling, rigging, and skinning, allowing students to develop skills in animating characters ،including walk and run cycles and facial expressions. Additionally, students will be introduced to physics simulations, building a comprehensive skill set in animation. Throughout the course, students will work together to create a short 3D animated film, applying the techniques they've mastered.**

رقم المساق	**T2454**
اسم المساق باللغة العربية	**انتاج الفيديو الرقمي**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Digital Video Production**
متطلب سابق	**T2250**
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق المبادئ الأساسية لإنتاج الصوت والفيديو الرقمي، وتزود الطلاب بالتقنيات والتكنولوجيا الأساسية اللازمة لإنشاء المحتوى الرقمي. تشمل المواضيع الرئيسية أساسيات الصوت وأنواعه المختلفة وخصائصها والاختلافات بينها. سيكتسب الطلاب فهمًا لطرق التقاط الصوت، معالجته، وخلطه. كما يستكشف المساق إنتاج الفيديو الرقمي، مع تغطية وظائف وخصائص كاميرات الفيديو الرقمية، أخذ عينات الفيديو، والصيغ الشائعة المستخدمة للفيديو. سيتعلم الطلاب كيفية اختيار كاميرا الفيديو المناسبة لأسلوب التصوير الخاص بهم، وتنظيم لقطات الفيديو الرقمية، والعمل مع المقاطع، ودمج الانتقالات والتأثيرات في عملية التحرير. يتم التركيز على الممارسة العملية والتطبيقات الواقعية طوال المساق.
Course Description	**This course introduces the core principles of digital audio and video production, providing students with the fundamental techniques and technologies required for creating digital content. Key topics**

include the basics of audio and various audio formats, their characteristics, and the differences between them. Students will gain an understanding of audio acquisition, processing, and mixing. The course also explores digital video production, covering the functions and features of digital video cameras, video sampling, and commonly used video formats. Students will learn how to choose the right camcorder for their shooting style, organize digital video footage, work with clips, and incorporate transitions and effects in the editing process. Emphasis is placed on hands-on practice and real-world applications throughout the course.	

رقم المساق	**T2456**
اسم المساق باللغة العربية	**تحرير وتصميم الأصوات**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Sound Editing and Design**
متطلب سابق	**T2454**
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يعد هذا المساق مقدمة للصوت الرقمي، حيث تعلم الطلاب المصطلحات والتكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأصوات المستخدمة في تطبيقات الكمبيوتر. سنتعلم معنى الصوت، الصوت التناظري والصوت الرقمي، وخصائص الوضوح للصوت التناظري والرقمي، ونناقش الفرق بين صيغ الصوت المختلفة. بعد ذلك، سنتعرف على الفرق بين الميكروفونات (الخصائص وأنماط الالتقاط). في نهاية قسم الصوت، سنتعلم كيفية استخدام برنامج Adobe Audition (التحرير الأساسي، تحرير المقاطع، الخلط، أساسيات التأثيرات.)
Course Description	**This course is an introduction to digital sound, which teaches students the terminology and technology used in the production of sounds used in computer applications. we will learn the meaning of audio, analog audio and digital audio, clarity characteristics analogue and digital audio, discus the different between audio formats, after that we will learn the different between Microphones (characteristics and pickup patterns), in the end of audio section we will learn How to use adobe Audition (Basic Editing, Editing Clips, Mixing, Effects basics)**

رقم المساق	**T2458**
اسم المساق باللغة العربية	**التصوير الرقمي**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Digital Photography**
متطلب سابق	**T2250**
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	في هذا المساق، يتعلم الطلاب أنواع الكاميرات والاختلافات بينها، ثم يتعلمون حول أوضاع التصوير المختلفة كطريقة احترافية. يتعرفون على أنواع العدسات والفلاتر وكيفية تركيبها على الكاميرا، كما يتعرفون على أنواع الإضاءة الداخلية والخارجية. يتعلم الطلاب تقنيات التصوير مثل تصوير بانورامي والصور بتقنية HDR. يتعرفون أيضًا على زوايا التصوير المختلفة، أنواع اللقطات، ومواضيع أخرى متعلقة.

In This course the students learn the types of cameras and the differences between them then learn about the different modes of photography as professional way, identify the types of lenses and filters and how to install on the camera, identify the types of internal and external lighting, Learn about imaging techniques such as panorama photography and HDR images, Identify different shooting angles ،types of shots and other subjects.	Course Description